

Análisis de set de datos de temperatura paper Varadero parámetros de crecimiento/luminiscencia.

Ilustrísimos, por fin terminé de procesar/analizar los datos de los hobos. El propósito fue entender que tan consistentes eran las mediciones diarias *in situ* en relación a los datos de aire y los datos de SST derivados de satélites/modelaciones/compilaciones, y así tomar decisiones independientes de la intuición/opinión, y sustentadas por una validación de los datos disponibles. Se utilizaron 5 sets de Hobos, 4 sets de satélites y 1 set de temperatura de aire del Aeropuerto (ver abajo tabla 1 con detalles). Nota: todos los Hobos estaban ubicados en el arrecife del Varadero, excepto el que dice Baru_15m, el cual estaba a la vuelta del Varadero por fuera de la bahía (punto rojo en Figura 1).

Inicialmente exploré la relación entre los sets de hobos y aire con plots y correlaciones de Pearson y de ahí fue evidente la gran consistencia entre datos de Hobos (similares patrones de variabilidad temporal y altas y significativas correlaciones, r mayores a 0.76, tabla 2), y la menos afinidad entre Hobos y datos de temperatura del aire (mucho mayor variabilidad pese a correlaciones significativas en el rango 0.26-0.54). Ver plots (Figuras 2 y 3) y tabla de correlaciones (tabla 2) más abajo.

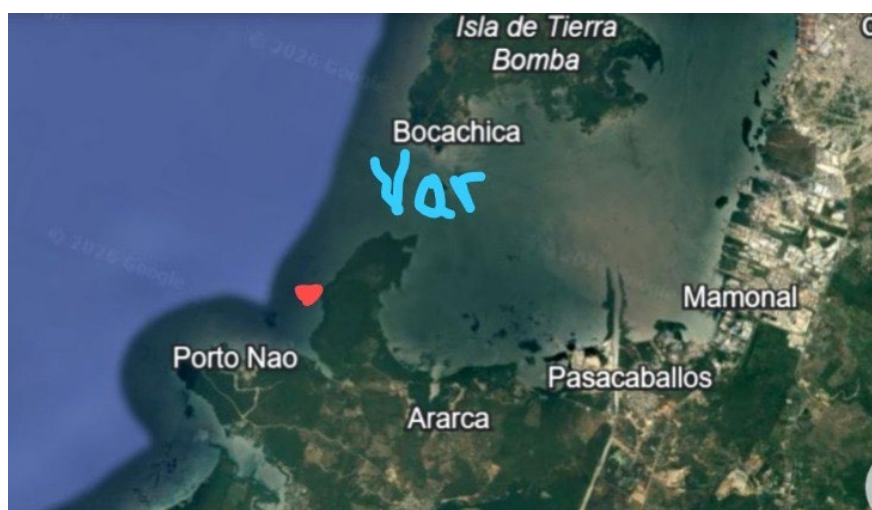


Figura 1. Localización aproximada del Hobo Baru_15m.

Tabla 1. Información de los set de datos utilizados en el análisis. 1,2,3,4 =

<https://coastwatch.pfeg.noaa.gov/erddap/index.html>

	TYPE	LAT	LONG	PIXEL	Initial	End	N	Source
Baru_15m	Hobo				20-Oct-15	1-May-17	560	Hobo
Transplants-Cartagena Bay	Hobo	Varadero			10-Feb-17	29-Apr-17	79	Hobo
Varadero Andamios	Hobo	Varadero			12-Feb-17	25-Apr-17	73	Hobo
Cartgena Andamios	Hobo	Varadero			12-Feb-17	25-Apr-17	73	Hobo
Varadero	Hobo	Varadero			12-Feb-17	29-Apr-17	77	Hobo
AIR	Aeropuerto				20-Oct-15	1-May-17	403	Aeropuerto, data set Luis D
MUR_SST	Sat/Sen	10.3	-75.6	0.25°	20-Oct-15	1-May-17	560	1
ESA_SST_CCI	Sat/Sen	10.3	-75.6	0.05°	20-Oct-15	1-May-17	560	2
AVHRR	Sat/Sen	10.4	-75.6	0.01°	20-Oct-15	1-May-17	560	3
NOAA	Sat/Sen	10.3	-75.6	0.05°	20-Oct-15	1-May-17	560	4

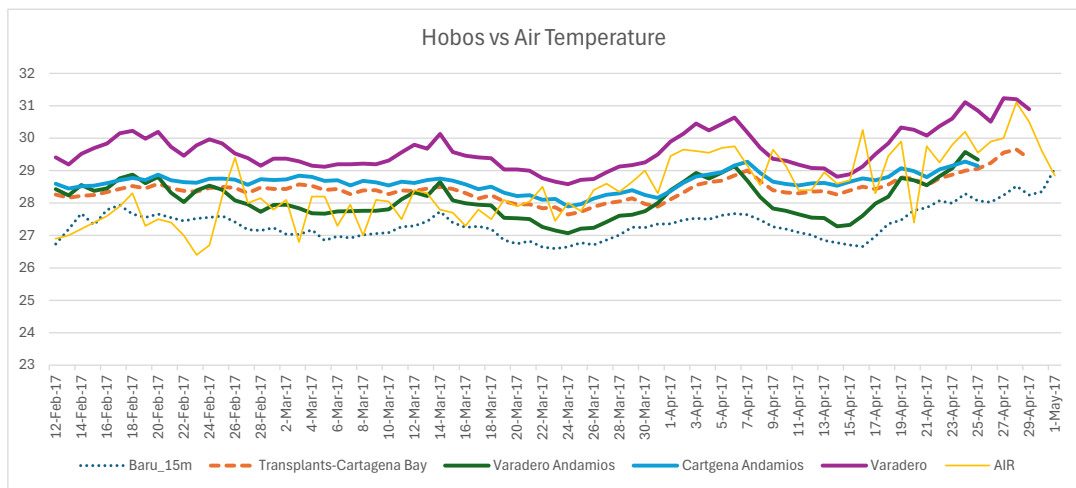
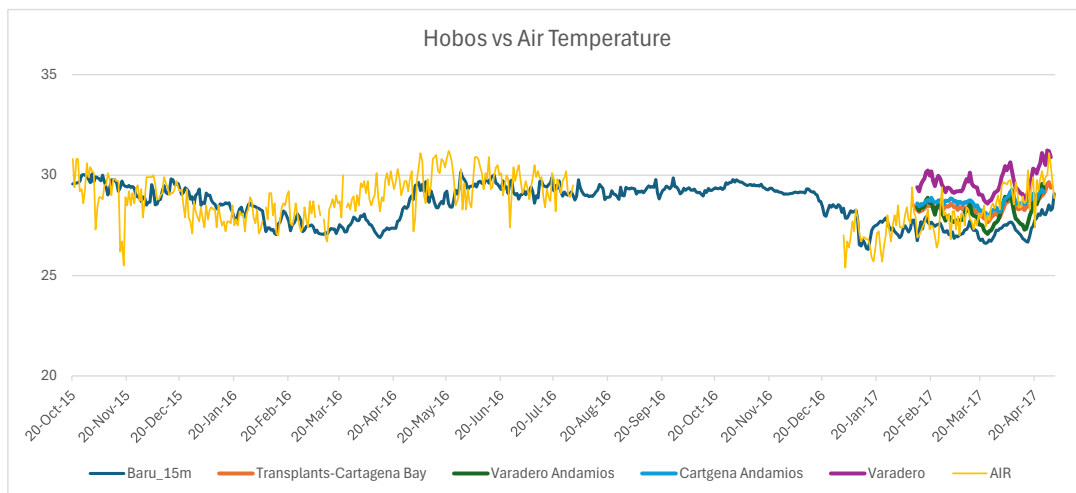
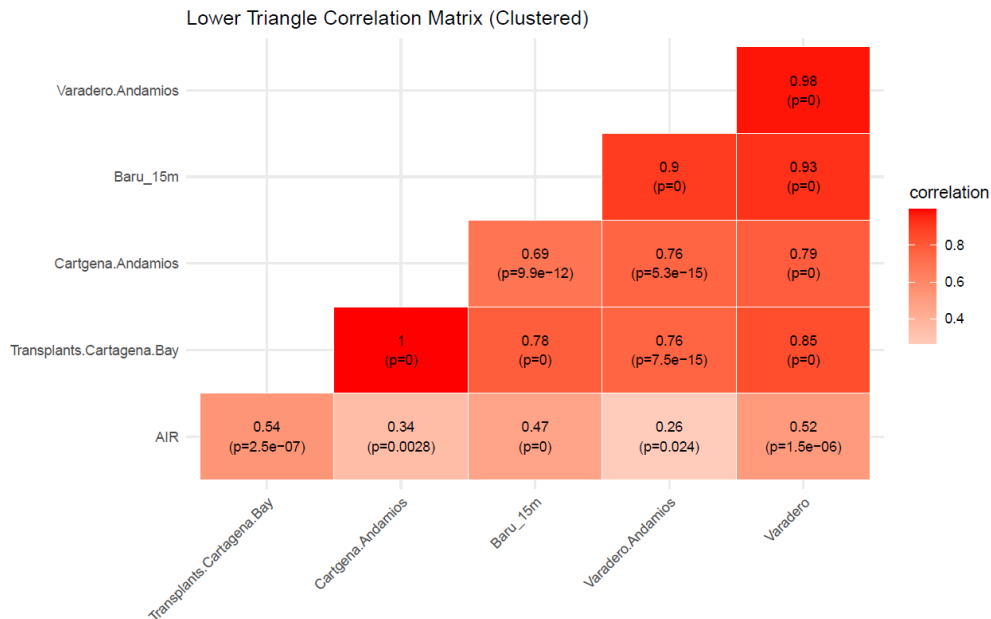


Figura 1 y 2. Series de tiempo analizadas (Hobos vs Temperatura del aire).

Tabla 2. Correlaciones (Sperman) ente Hobos y temperatura del aire (estación Aeropuerto).



Con esto en mente, el Hobo de Baru_15m es nuestra línea base, o el conjunto de datos de referencia/validación (ground-truth), por su altísima correspondencia con los hobos ubicados en el Varadero, y por ser la serie de datos *in situ* más larga. El análisis por lo tanto se enfocó en la comparación de este set de datos de referencia, con el set de la temperatura del aire y los sets derivados de satélites/modelaciones/compilaciones-SMC.

Inicialmente, hice exploraciones con PCA, correlaciones de Sperman y cluster análisis para tener una idea del comportamiento general. Luego el análisis incluyó correlaciones de Pearson ente todos estos set de datos. Además las correlaciones de Pearson se complementaron con el análisis de Bland-Altman, el cual mide la concordancia y sesgo entre los sets de datos (agreement and bias between datasets) de Baru_15m (la serie de referencia y más larga), y set de aire y sets de SMC. También se calculó MAE (Mean Absolute Error) y RMSE (Root Mean Square Error) entre set de referencia *in situ* (hobo de Barú) y sets de SMC, y set de temperatura del aire.

Los análisis exploratorios evidenciaron claramente una mayor similaridad y correspondencia entre los datos de referencia (*in situ* ; Baru_15m) y los datos SMC, y menor afinidad con los datos de temperatura del aire. Por ejemplo, el PCA revela como todos los sets de SMC y el set de Baru_15m (set de eferencia) tieneden a agruparse (explicados basicamente por el componente 1) y además como el set de datos de temperatura del aire diverge del set de referencia y de los datos de SMC (Figura 3).

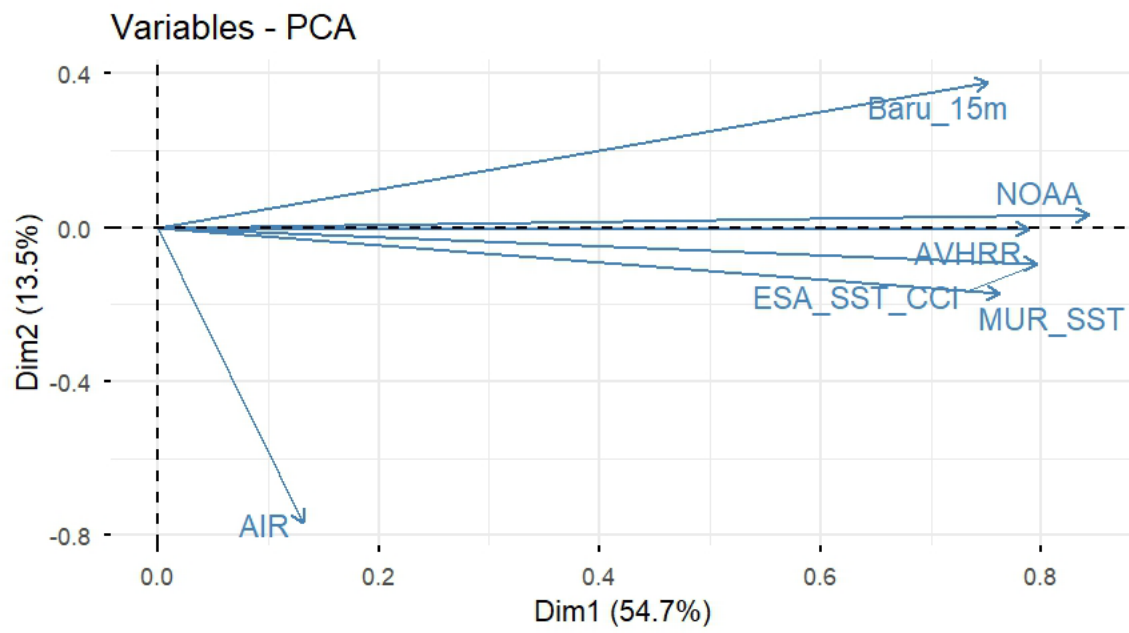


Figura 3. PCA para serie de datos de referencia (Baru_15m).

Igualmente, los análisis de similitud y correlaciones de Sperman (Figura 4-Heatmap y Figura 5-Cluster) muestran como el set de datos de aire es menos consistente con el set de datos de referencia y los sets de Hobos (menores valores de similitud y bajas correlaciones). Así se puede inferir de los análisis exploratorios que el set de datos de tempartura del aire se comporta diferente a los demás, y como los set de datos de SMC son semejantes/similares al set *in situ* de Baru (set de referencia).

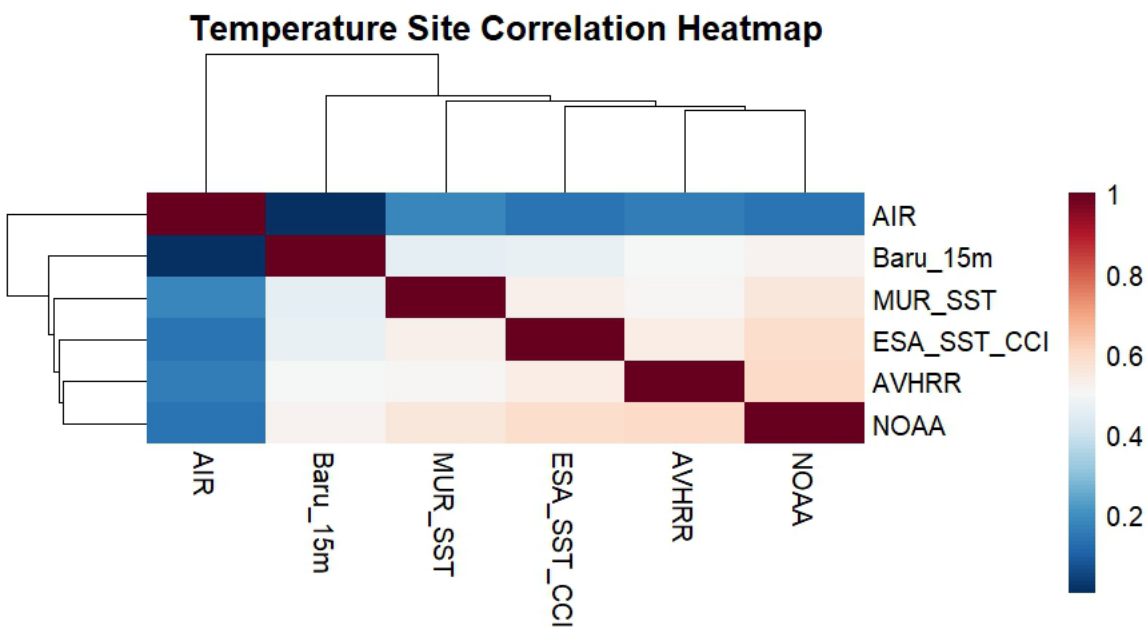


Figura 4. Correlaciones de Sperman entre datos de referencia (Baru_15m), datos de SMC y datos del Aire.

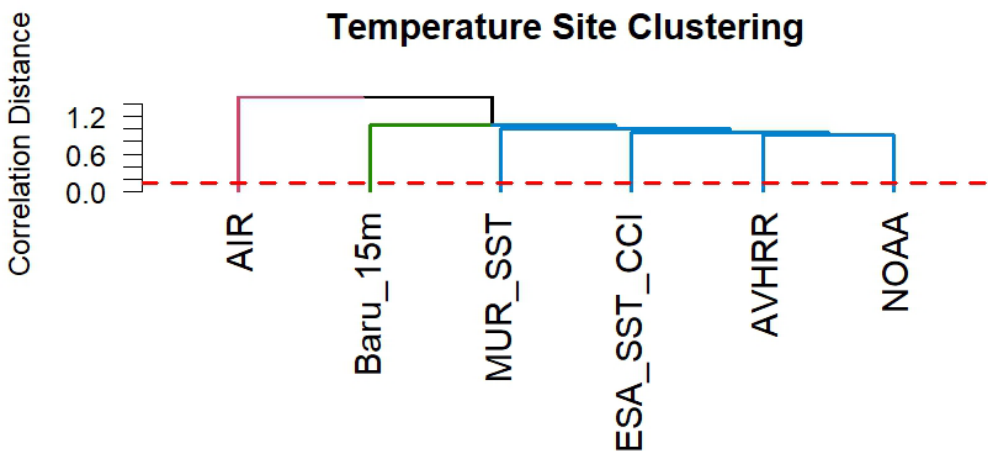
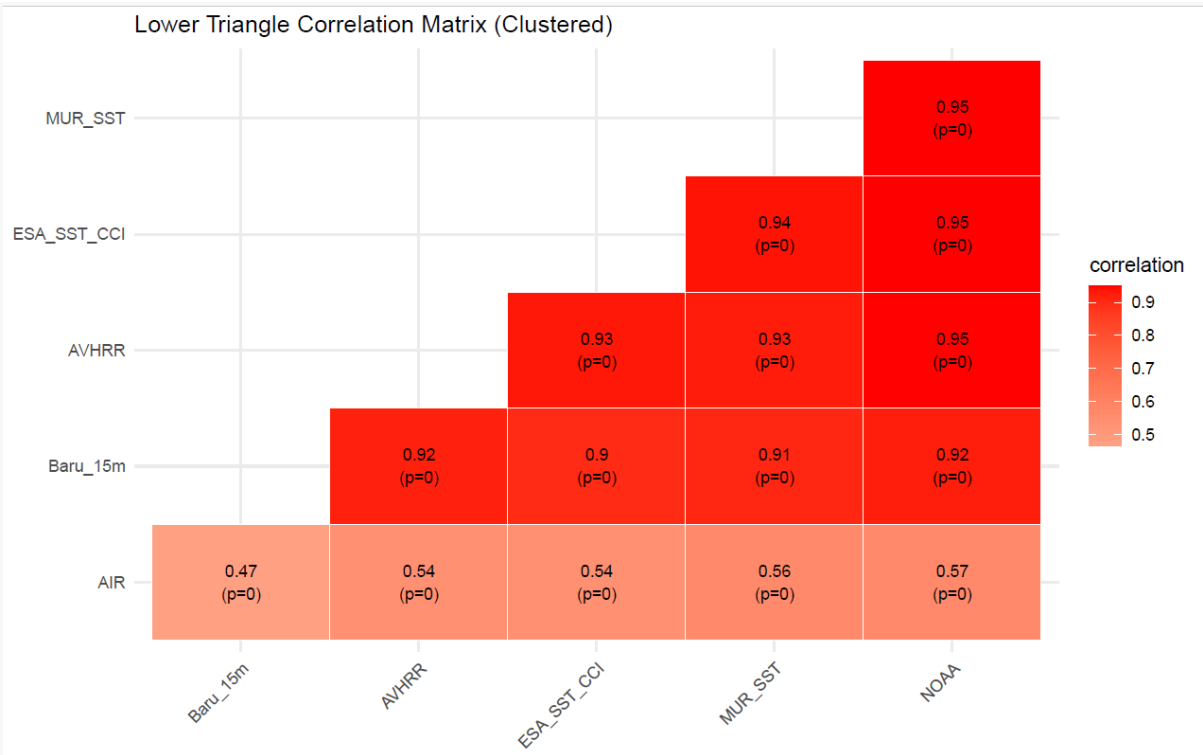


Figura 4. Análisis de similitud entre datos de referencia (Baru_15m), datos de SMC y datos del Aire. Mayor similitud valores cercanos a 0 (Correlation Distance). Grupos de similitud representados por colores.

Finalmente, las correlaciones de Pearson y Bland-Altman análisis confirman y consolidan los análisis exploratorios. El análisis de correlaciones de Pearson (tabla 3) reveló una fuerte concordancia (r altos y significativos) entre los conjuntos de datos de temperatura del mar ($r=0.90-0.95$), particularmente entre Baru_15m y los SMC de NOAA/AVHRR. En contraste, la temperatura del aire (AIR) mostró solo correlaciones moderadas con los conjuntos de datos del agua ($r=0.47-0.57$), lo que indica dinámicas de temperatura atmosférica y oceánica diferentes. Si bien esto difiere del análisis de temperaturas previo de Luis D, intuyo que la resolución que él utilizó (datos diarios vs mensual/anual) enmascara o suaviza las diferencias. De todas formas se inclina la balanza hacia utilizar preferencialmente datos de SMC en lugar de datos de temperatura del aire ya que se evidencia que pese a la cercanía de la estación del CIOH/aeropuerto y los potenciales imprecisiones/problemas de los SMC, el comportamiento de la temperatura de agua (Baru_15m es decir Varadero) es mejor representada por cualquier set de datos de SMC (poca consistencia con el set de datos de temperatura del aire).

Tabla 3. Correlaciones (Pearson) entre datos de referencia (Baru_15m), aire (estación Aeropuerto) y SMC



El análisis de Bland–Altman confirmó un bajo sesgo y límites estrechos de concordancia entre Baru_15m y los datos SMC, mientras que las comparaciones con datos del aire mostraron una mayor dispersión y una concordancia más pobre (Figura 5).

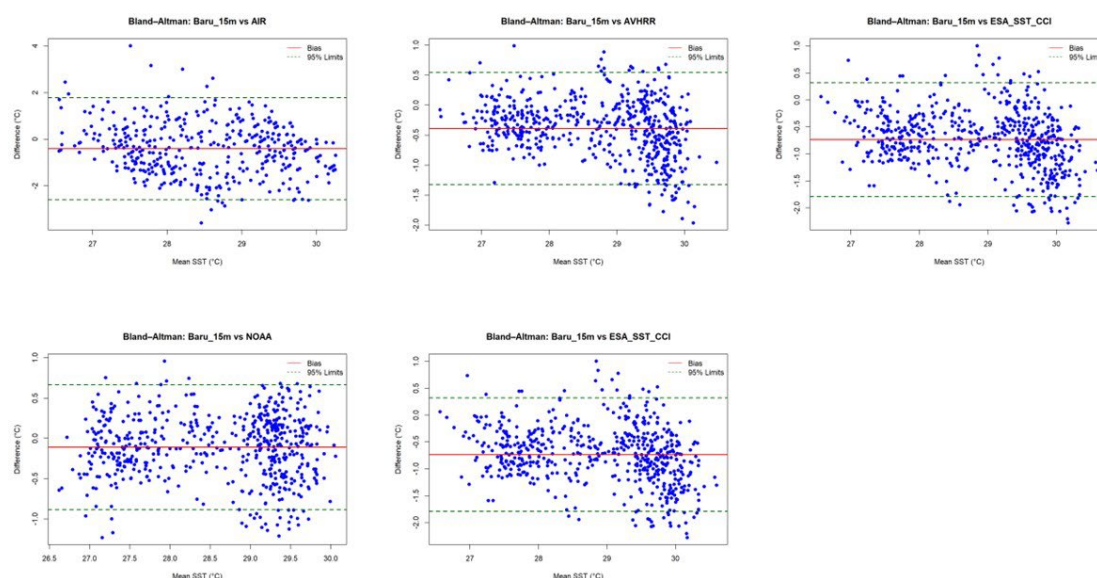


Figura 5. Análisis de Bland–Altman plots entre set de referencia (Baru_15m) y set de temperatura del aire y sets de SMC.

Recapitulando, los análisis de correlación y de Bland–Altman demuestran en conjunto una fuerte concordancia entre los sets de datos de temperatura del agua (Baru_15m, AVHRR, ESA_SST_CCI, MUR_SST y NOAA ; pese a las diferencias de profundidad), mientras que la temperatura del aire (AIR) muestra una consistencia considerablemente más débil con todos los sets anteriores. Considerando la baja dispersión y sesgo, los sets de AVHRR y ESA_SST_CCI parecen los más consistentes con Baru_15m.

Adicionalmente, los valores de MAE (Mean Absolute Error) y RMSE (Root Mean Square Error) entre el set de referencia (hobo de Barú) y los sets de SMC y aire, mostraron que los errores del set de temperatura del aire fueron los mayores (MAE=0.943 grados y RMSE=1.118 grados ; Tabla 4). En general los errores entre el set de temperatura del aire y los set de SMC son mayores (más de un grado centígrado o cercanos a 1 grado).

Tabla 4. Valores de RMSE y MAE entre set de referencia (Hobo de Baru) y demás sets.

SET A	SET B	N_common	RMSE	MAE
Baru_15m	AIR	403	1.187915	0.943436
Baru_15m	MUR_SST	560	0.684984	0.537542
Baru_15m	ESA_SST_CCI	560	0.910582	0.78009
Baru_15m	AVHRR	560	0.614704	0.484938
Baru_15m	NOAA	560	0.409704	0.322279
AIR	MUR_SST	403	1.072973	0.859
AIR	ESA_SST_CCI	403	1.142936	0.921264
AIR	AVHRR	403	1.096373	0.881762
AIR	NOAA	403	1.050459	0.838114
MUR_SST	ESA_SST_CCI	560	0.533897	0.433186
MUR_SST	AVHRR	560	0.46337	0.346425
MUR_SST	NOAA	560	0.530289	0.427143
ESA_SST_CCI	AVHRR	560	0.562726	0.450085
ESA_SST_CCI	NOAA	560	0.74999	0.66394
AVHRR	NOAA	560	0.482657	0.38625

En conclusión se demuestra que los sets de SMC de SST reproducen de manera confiable los datos y variabilidad de la temperatura *in situ* del Varadero, mientras que la temperatura del aire no parece poder utilizarse indistintamente o no es directamente intercambiable con las mediciones de temperatura del agua derivadas de SMC para la zona del Varadero. Mi recomendación es entonces utilizar para los análisis del paper los datos de SST de satélite/modelos/compilaciones disponibles y no considerar los datos de temperatura del aire. Además estos resultados nos ratifican que se debe revisar la asignación de las cronologías de esclerocronología utilizando la información histórica de SST y no del aire, y emparejar con el mes de marzo (más frío, como lo sugería Luis D en el último reporte).